إصلاح سلسلة رقم 7 — القسمة الإقليدية — الزوايا

السابعة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · مستوى نموذجي

كيف نقرأ الإصلاح : كل جواب بصيغة « لدينا ... فإن ... » و المصدر بين قوسين ، و في الإطار الأزرق تذكير بالخاصية العامة. **الرسوم :** العناصر الجديدة بالأحمر و آثار البركار بالأزرق.

أوّلا : الجبر (الأعداد الصحيحة الطبيعية)

تمرين 1 القسمة الإقليدية

★★☆☆

تذكير : في القسمة الإقليدية يكون الباقي دائما **أصغر قطعا** من المقسوم عليه.

1. لدينا 4 775 = 191 × 25 و 8 = 4 775 − 4 783 و 8 < 25 فإنّ :

4 783 = 25 × 191 + 8 : الخارج 191 و الباقي 8.

2. لدينا المقسوم = المقسوم عليه × الخارج + الباقي فإنّ 400 = 391 + 9 = 17 × 23 + 9 = a.

3. نبحث عن n = 12 × k + 7 حيث n < 500 أي 12 × k < 493 أي ...k < 41.08 فإنّ أكبر قيمة لـ k هي 41.

n = 12 × 41 + 7 = 492 + 7 = 499 ✔ ، و العدد الذي يليه 511 = 7 + 12 × 42 يتجاوز 500.

n = 499

4. نسمّي r الباقي فيكون الخارج أيضا r فإنّ n = 10 × r = 9 × r + r.

و لدينا الباقي أصغر قطعا من المقسوم عليه فإنّ r < 9 ، و n غير معدوم فإنّ r ≠ 0 أي r ∈ {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8}.

الأعداد : 10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80

5. الباقي أصغر قطعا من 8 فالقيم الممكنة : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7.

أكبر باقي ممكن هو 7 فإنّ المقسوم = 8 × 15 + 7 = 120 + 7 = 127.

تمرين 2 المضاعفات و القواسم

★★☆☆

1. أ) نبحث عن الأزواج التي جداؤها 36 : 1×36 ; 2×18 ; 3×12 ; 4×9 ; 6×6 فإنّ قواسم 36 :

1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 12 ; 18 ; 36

و الأزواج التي جداؤها 45 : 1×45 ; 3×15 ; 5×9 فإنّ قواسم 45 : 1 ; 3 ; 5 ; 9 ; 15 ; 45.

ب) القواسم المشتركة هي الأعداد الموجودة في القائمتين : 1 ; 3 ; 9.

❷ $50 < 8\times6 = 48$ ؛ $8\times7 = 56$ ؛ $8\times8 = 64$ ؛ $8\times9 = 72$ ؛ $8\times10 = 80$ ؛ $8\times11 = 88$ ؛ $8\times12 = 96$ ؛ $100 < 8\times13 = 104$.

المضاعفات : 56 ; 64 ; 72 ; 80 ; 88 ; 96

---

❸ أ) لدينا $105 = 7\times15$ و $112 = 7\times16$ و $105 < 111 < 112$ فإنّ 111 ليس مضاعفا لـ 7 (أو : $111 = 7\times15 + 6$ و الباقي غير معدوم).

ب) لدينا $1\,001 = 7 \times 143$ فإنّ 1 001 مضاعف لـ 7 أي أنّ 7 يقسم 1 001 ✔.

❹ لدينا قواسم 24 : 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 8 ; 12 ; 24 (من الأزواج 1×24 ; 2×12 ; 3×8 ; 4×6) فإنّ الأكبر من 5 هي :

6 ; 8 ; 12 ; 24

---

❺ $100 < 13\times7 = 91$ ؛ $13\times8 = 104$ ؛ $13\times9 = 117$ ؛ $13\times10 = 130$ ؛ $13\times11 = 143$ ؛ $150 < 13\times12 = 156$.

المضاعفات : 104 ; 117 ; 130 ; 143

تمرين 3 قابلية القسمة على 2 ، 3 ، 5 ، 9 ، 10

★★☆☆

تذكير : يقبل العدد القسمة : على **2** إذا كان رقم آحاده زوجيّا ؛ على **5** إذا انتهى بـ 0 أو 5 ؛ على **10** إذا انتهى بـ 0 ؛ على **3** (على **9**) إذا كان مجموع أرقامه قابلا للقسمة على 3 (على 9).

❶ نحسب مجموع أرقام كلّ عدد : 1 230 ← 6 ؛ 4 575 ← 21 ؛ 3 024 ← 9 ؛ 8 109 ← 18 ؛ 7 650 ← 18 ؛ 2 187 ← 18.

العدد	2	3	5	9	10
1 230	✔	✔	✔	✘	✔
4 575	✘	✔	✔	✘	✘
3 024	✔	✔	✘	✔	✘
8 109	✘	✔	✘	✔	✘
7 650	✔	✔	✔	✔	✔
2 187	✘	✔	✘	✔	✘

❷ أ) مجموع أرقام 4x7 هو $x + 11 = 7 + x + 4$ و يجب أن يكون مضاعفا لـ 3 : 12 ; 15 ; 18 ; 21 أي $x = 1$ أو $x = 4$ أو $x = 7$.

(تحقّق : $417 = 3\times139$ ؛ $447 = 3\times149$ ؛ $477 = 3\times159$ ✔).

ب) القابل للقسمة على 2 و على 5 معا ينتهي بالرقم 0 فإنّ x = 0 و العدد 620.

ج) مجموع أرقام 3x5 هو x + 8 و يجب أن يكون مضاعفا لـ 9 فإنّ 9 = x + 8 أي x = 1 (لأنّ 8 + x = 18 يعطي x = 10 و هو ليس رقما). العدد 35 × 9 = 315 ✔.

د) قابل للقسمة على 2 فإنّ x ∈ {0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8}. و قابل للقسمة على 3 فإنّ 4 + 7 + x = 11 + x مضاعف لـ 3 أي x ∈ {1 ; 4 ; 7}. القيمة المشتركة هي x = 4 و العدد 474 ✔.

تمرين 4 مسائل من الحياة اليوميّة ★★★☆

1. نقسم 285 على 12 : لدينا 276 = 23 × 12 و 9 = 285 − 276 فإنّ 285 = 12 × 23 + 9.

تمتلئ 23 علبة و يبقى 9 كرّاسات.

2. الأسبوع 7 أيّام فنقسم 200 على 7 : 200 = 7 × 28 + 4.

بعد 28 أسبوعا كاملا نعود إلى الخميس ثمّ نضيف 4 أيّام : الجمعة ، السبت ، الأحد ، الاثنين.

سيكون اليوم الاثنين.

3. القابل للقسمة على 2 و على 5 ينتهي بـ 0 و القابل للقسمة على 3 مجموع أرقامه مضاعف لـ 3 فهو قابل للقسمة على 30 = 2 × 3 × 5.

مضاعفات 30 : 30 ; 60 ; 90 ; 120 ; ... فأصغر عدد من ثلاثة أرقام هو 120 (تحقّق : 3 = 1+2+0 ✔).

4. القابل للقسمة على 2 و على 5 و على 9 هو قابل للقسمة على 90 = 9×5×2. أكبر عدد من أربعة أرقام هو 9 999 و 9 + 111 × 90 = 9 999.

فأكبر مضاعف لـ 90 من أربعة أرقام هو 9 990 = 9 − 9 999.

111 × 90 = 9 990

5. لدينا 1 + 52 × 7 = 365 (لأنّ 364 = 52×7) فإنّ السنة العاديّة تحتوي 52 أسبوعا كاملا و تزيد يوما واحدا.

تمرين 5 مسألة : الأعداد من 91 إلى 97 ★★★☆

1. الباقي أصغر قطعا من المقسوم عليه 7 فإنّ r ∈ {0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6}.

و لدينا n = 7 × 13 + r = 91 + r فإنّ :

n ∈ {91 ; 92 ; 93 ; 94 ; 95 ; 96 ; 97}

2. • القابلة للقسمة على 2 (رقم الآحاد زوجي) : 92 ; 94 ; 96.

• القابلة للقسمة على 3 (مجموع الأرقام مضاعف لـ 3) : 93 (9+3 = 12) و 96 (9+6 = 15).

• القابلة للقسمة على 5 (ينتهي بـ 0 أو 5) : 95.

• القابلة للقسمة على 9 : مجاميع أرقام الأعداد هي 16 ; 15 ; 14 ; 13 ; 12 ; 11 ; 10 و لا شيء منها مضاعف لـ 9 فلا يوجد عدد.

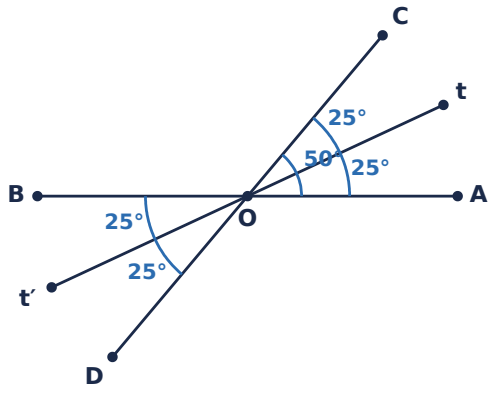
3 العدد المشترك بين القائمتين (القابلة للقسمة على 2 و على 3) هو 96 (تحقّق : 16 × 6 = 96).

4 يقبل n القسمة على 7 إذا كان الباقي معدوما أي r = 0 فإنّ n = 91 (و 13 × 7 = 91).

ثانيا : الهندسة

تمرين 6 تمرين تأليفي : مستقيمان متقاطعان ★★★☆

(AB) و (CD) مستقيمان يتقاطعان في O و $A\hat{O}C = 50°$.



الشكل النهائي

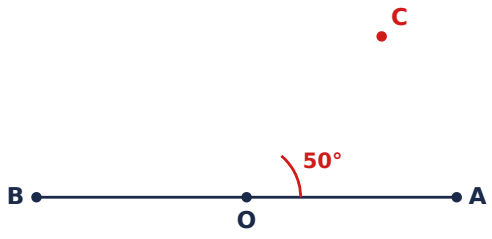
س 1 : أنشئ الشكل بالمسطرة و المنقلة.

1 المسطرة



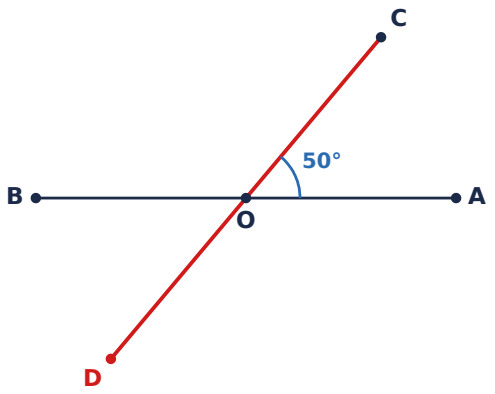
نرسم بالمسطرة المستقيم (AB) و نعيّن عليه النقطة O (بين A و B).

2 المنقلة



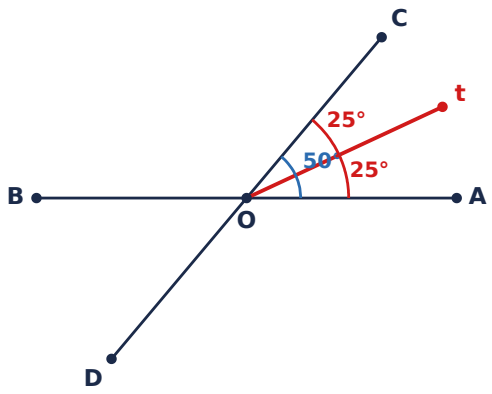
نضع مركز المنقلة في O و خطّ الصفر على [OA] ثمّ نعيّن بالقلم النقطة C التي تقابل التدريج 50°.

3 المسطرة



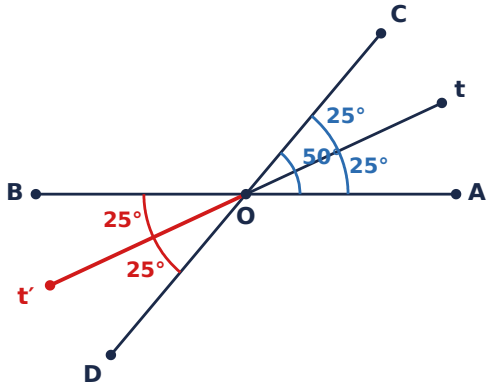
نرسم بالمسطرة المستقيم (CO) ثمّ نعيّن D على نصف المستقيم المقابل لـ [OC).

4 المنقلة



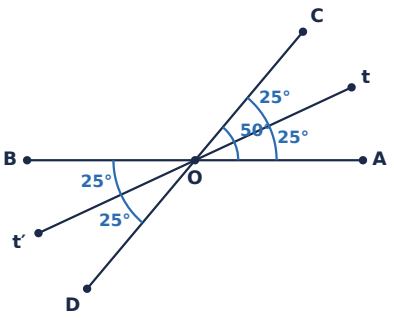
لرسم منصّف $\widehat{AOC}$: نعيّن بالمنقلة النقطة t التي تقابل 25° ثمّ نرسم [Ot).

5 المنقلة



لرسم منصّف $\widehat{BOD}$: نعيّن بالمنقلة النقطة t′ التي تقابل 25° انطلاقا من [OB) ثمّ نرسم [Ot′).

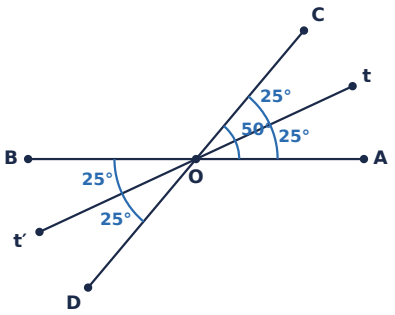
س 2 : أوجد قيس $\widehat{BOD}$ و $\widehat{AOD}$ و $\widehat{BOC}$.



تذكير : الزاويتان المتقابلتان بالرأس متقايستان. و الزاويتان المتجاورتان على مستقيم واحد متكاملتان (مجموع قيسيهما 180°).

- لدينا $\widehat{BOD}$ و $\widehat{AOC}$ متقابلتان بالرأس فإنّ $\widehat{BOD} = \widehat{AOC} = 50°$.
- لدينا C و O و D على استقامة واحدة فإنّ $\widehat{AOC}$ و $\widehat{AOD}$ متجاورتان و متكاملتان أي $\widehat{AOD} = 180° - 50° = 130°$.
- لدينا $\widehat{BOC}$ و $\widehat{AOD}$ متقابلتان بالرأس فإنّ $\widehat{BOC} = \widehat{AOD} = 130°$.

س 3 : أوجد قيس $\widehat{AOt}$ ثمّ قيس $\widehat{tOD}$.

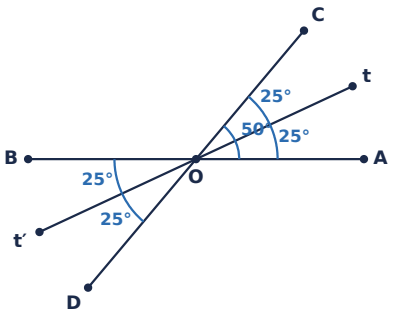


لدينا (Ot) منصّف $\widehat{AOC}$ فإنّ $\widehat{AOt} = \widehat{tOC} = 50° \div 2 = 25°$.

لدينا $\widehat{AOt}$ و $\widehat{AOD}$ متجاورتان (لهما الضلع [OA] المشترك و تقعان في جهتين مختلفتين منه) فإنّ $\widehat{tOD} = \widehat{tOA} + \widehat{AOD} = 25° + 130° = 155°$.

وبالتالي $\widehat{AOt} = 25°$ و $\widehat{tOD} = 155°$.

س 4 : بيّن أنّ t و O و t′ على استقامة واحدة.



لدينا (Ot′) منصّف $\widehat{BOD}$ فإنّ $\widehat{BOt'} = \widehat{t'OD} = 50° \div 2 = 25°$.

نحسب الزاوية $\widehat{tOt'}$ بجمع الزوايا المتجاورة :

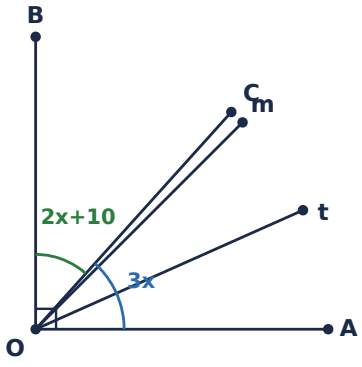
$\widehat{tOC} + \widehat{COB} + \widehat{BOt'} = 25° + 130° + 25° = 180°$.

تذكير : الزاوية التي قيسها 180° هي زاوية مستقيمة : ضلعاها على استقامة واحدة.

وبالتالي t و O و t′ على استقامة واحدة : منصّفا زاويتين متقابلتين بالرأس يحملان نفس المستقيم.

تمرين 7 الزاوية القائمة و المنصّف ★★★☆

$\widehat{AOB}$ زاوية قائمة و C نقطة داخلها بحيث $\widehat{AOC} = (3x)°$ و $\widehat{COB} = (2x + 10)°$.



الشكل النهائي

س 1 : بيّن أنّ $5x + 10 = 90$ و أوجد x ثمّ $\widehat{AOC}$ و $\widehat{COB}$.

لدينا C داخل الزاوية القائمة $\widehat{AOB}$ فإنّ $\widehat{AOC} + \widehat{COB} = \widehat{AOB} = 90°$ (جمع زاويتين متجاورتين).

فإنّ $3x + (2x + 10) = 90$ أي $5x + 10 = 90$ ✔ أي $5x = 80$ أي $x = 16$.

وبالتالي $\widehat{AOC} = 3 \times 16 = 48°$ و $\widehat{COB} = 2 \times 16 + 10 = 42°$ (تحقّق : 48 + 42 = 90 ✔).

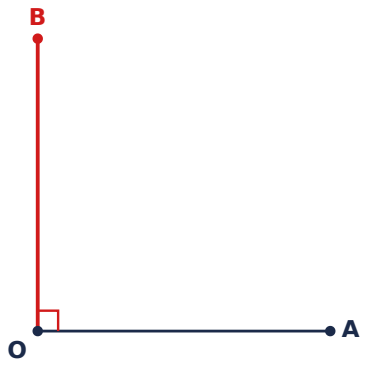
س 2 : أنشئ الشكل.

1 المسطرة



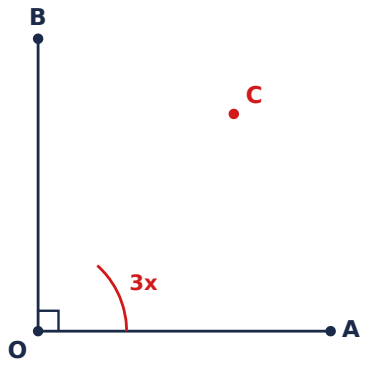
نرسم بالمسطرة نصف المستقيم [OA] بطول 4.5 cm.

2 الكوس



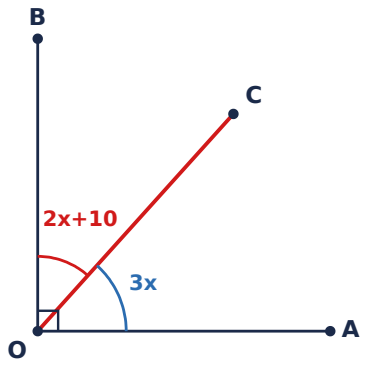
نضع الكوس بحيث ينطبق أحد ضلعي الزاوية القائمة على [OA) و رأسها في O ثمّ نرسم [OB) العمودي على (OA).

3 المنقلة



بما أنّ $A\hat{O}C = 48°$: نضع المنقلة في O و خطّ الصفر على [OA) ثمّ نعيّن النقطة C التي تقابل 48°.

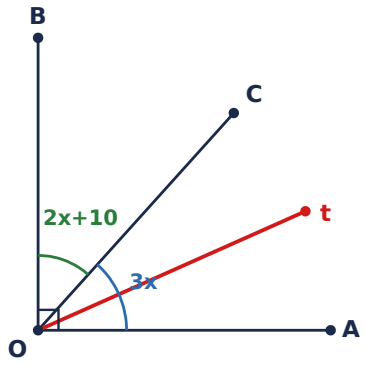
4 المسطرة



نرسم بالمسطرة [OC].

س 3 : أوجد قيس $t\hat{O}B$ بطريقتين.

5 المنقلة



منصّف $A\hat{O}C$: نعيّن التدريج 24° ثمّ نرسم [Ot).

لدينا (Ot) منصّف $A\hat{O}C$ فإنّ $A\hat{O}t = t\hat{O}C = 48° \div 2 = 24°$.

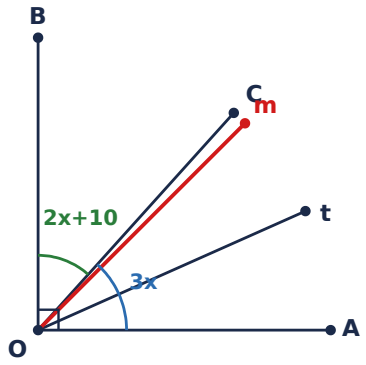
الطريقة 1 : $t\hat{O}B = t\hat{O}C + C\hat{O}B = 24° + 42° = 66°$ (جمع زاويتين متجاورتين).

الطريقة 2 : $t\hat{O}B = A\hat{O}B - A\hat{O}t = 90° - 24° = 66°$ ✔ (نفس النتيجة).

وبالتالي $t\hat{O}B = 66°$

س 4 : أوجد قيس $t\hat{O}m$.

6 المنقلة



منصّف الزاوية القائمة $A\hat{O}B$: نعيّن التدريج $45°$ ثمّ نرسم [Om).

لدينا (Om) منصّف الزاوية القائمة $A\hat{O}B$ فإنّ $A\hat{O}m = 90° \div 2 = 45°$.

و لدينا الشعاعان [Ot) و [Om) في نفس الجهة من [OA) فإنّ $t\hat{O}m = A\hat{O}m - A\hat{O}t = 45° - 24° = 21°$.

وبالتالي $t\hat{O}m = 21°$

بالتوفيق للجميع